



Sistema Ultium™ EMG

Manual del Usuario del Sensor y Receptor

Tabla de Contenidos

1	Advertencias y Precauciones Generales.....	5
1.1	Riesgos y Beneficios	5
1.2	Resumen de Información de Seguridad	5
2	Introducción.....	6
2.1	Descripción Breve:	6
2.2	Categorías de Seguridad del Dispositivo	6
2.3	Uso Previsto	6
2.4	Contraindicaciones.....	7
3	Definiciones.....	8
3.1	Símbolos Gráficos y su Significado	8
3.2	Glosario de Términos	9
4	Información del Producto	10
4.1	Designación del Modelo.....	10
4.2	Versiones y Configuraciones del Producto.....	10
4.3	Requisitos de Software	10
5	Configuración del Hardware	11
5.1	Desembalaje del Sistema	11
5.2	Descripción General del Receptor Ultium	13
5.3	Descripción General del Sensor EMG Ultium.....	14
5.4	Instrucciones de Configuración del Hardware	14
5.5	Instalación del Software Complementario – myoResearch™ 3	16
5.6	Configuración del Hardware	17
5.7	Configuración usando Ultium Smart Leads.....	19
6	Instrucciones Básicas de Operación	20
6.1	Resumen de Información de Seguridad.....	20
6.2	Asegúrate de que el Sensor Ultium esté en Modo de Medición.....	20
6.3	Conectar el Sensor EMG con el Sensor SmartLead EMG a un Paciente o Sujeto.....	20
6.4	Grabar una Medición	21
6.5	Entrar en la Pantalla de Medición	22
6.6	Verificar la Visualización de la Señal Normal con la Interfaz a una PC.....	22
6.7	Verificar la Calidad de la Señal	23
6.8	Grabar la Señal según lo Deseado.....	24
6.9	Apagar después del Uso	25
6.10	Almacenamiento y Protección entre Usos	25
7	Configuraciones y Funciones Adicionales del EMG Ultium	26
7.1	Sincronización del Receptor Ultium	26
7.2	Operación de 32 Canales	27

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

7.3	Recuperación de Datos sin Pérdidas.....	27
7.4	Unidad de Medición Inercial (IMU) Interna del Ultium.....	28
7.5	Procesamiento de Señales para Normalización de Amplitud	30
8	Mantenimiento.....	31
8.1	Artículos de Consumo.....	31
8.2	Mantenimiento por parte de los Usuarios.....	31
8.3	Actualizaciones de Software Complementario.....	33
8.4	Actualizaciones de Software del Dispositivo (firmware).....	33
8.5	Reemplazo de Baterías	33
9	Solución de Problemas y Diagnóstico de Fallas	35
9.1	Tabla de Solución de Problemas	35
9.2	Enlace al Sitio Web de Preguntas Frecuentes	35
9.3	Consideraciones de Radio	36
9.4	Configuración de la Red RF	36
10	Soporte, Servicio y Reparación	37
10.1	Envío de Solicitudes de Soporte Técnico	37
10.2	Devolución de Equipos.....	37
11	Retirada del Producto de Funcionamiento	38
11.1	Eliminación de Equipos y Baterías	38
12	Información Técnica	39
12.1	Teoría de Funcionamiento	39
12.2	Tablas de Compatibilidad Electromagnética	40
13	Apéndices	44
13.1	Apéndice A – Especificaciones del Producto	44
13.2	Apéndice B – Uso de Electrodos Desechables	47
13.3	Apéndice C – Información de Exposición a la Radiación con respecto al Uso de Sensores EMG	49
13.4	Apéndice D – Declaraciones Regulatorias de Radio	50
13.5	Apéndice E – Especificaciones de Ultium SmartLead.....	51
13.6	Apéndice F – Módulo de Salida Analógica Ultium (Modelo 881)	53
13.7	Apéndice G – Guía de Estado LED de Ultium.....	54

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

- Fabricante:

Noraxon U.S.A. Inc.
15770 North Greenway-Hayden Loop, Suite 100
Scottsdale, AZ 85260
Tel: (480) 443-3413
Fax: (480) 443-4327
Email: info@noraxon.com
Support Email: support@noraxon.com
Web Site: www.noraxon.com

- Representante Europeo Autorizado:

EC	REP	Advena Limited, Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta
-----------	------------	--

Sitio web: <http://www.advenamedical.com>

Marcado CE y Organismo Notificado:

La autorización para comercializar este producto (#810) en la Comunidad Europea ha sido certificada por el Organismo Notificado #2797, British Standards Institution (BSI)

CE 2797

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotografiada, reproducida, traducida o reducida a cualquier medio electrónico o forma legible por máquina sin el consentimiento previo por escrito de Noraxon U.S.A. Inc.

Noraxon y myoRESEARCH son marcas registradas y el logotipo de Noraxon, myoANALOG, myoFORCE, myoMETRICS, myoMOTION, myoMUSCLE, myoPRESSURE, myoVIDEO, myoSYNC, NiNOX, TRUsync y Ultium son marcas comerciales de Noraxon U.S.A., Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2018, todos los derechos reservados.

1 Advertencias y Precauciones Generales

1.1 Riesgos y Beneficios

No se ha **identificado ningún riesgo de daño físico o lesión** con el uso del Sistema EMG Ultium. El beneficio proporcionado por el uso del dispositivo es la provisión de medidas objetivas para evaluar la gravedad de las condiciones patológicas del movimiento humano y medir cualquier mejora subsiguiente ofrecida por la terapia, entrenamiento o cambios de diseño.

1.2 Resumen de Información de Seguridad



Precauciones

- Nunca use el Sistema Ultium en una persona con un marcapasos implantado.
- Nunca opere el Sistema Ultium dentro de 1 metro de cualquier dispositivo médico crítico.



Advertencias

- No sumerja los Sensores EMG en agua o líquido alguno.
- No los deje caer.
- No los use en condiciones donde la temperatura pueda superar los 55 °C (130 °F).
- No use el equipo Ultium en personas sometidas a MRI, Cirugía Electro o Desfibrilación.
- El producto Ultium produce resultados que son informativos, no diagnósticos. Individuos calificados deben interpretar los resultados.



Atención

- El operador debe estar familiarizado con las características típicas de las señales adquiridas por el equipo Ultium y ser capaz de detectar anomalías que puedan interferir con una interpretación adecuada.

2 Introducción

2.1 Descripción Breve:

El Sistema Ultium para EMG y otros sensores biomecánicos transmite datos de forma inalámbrica desde el sitio del electrodo o sensor a un receptor de escritorio.

Este concepto de transmisión inalámbrica simplifica enormemente la recopilación de mediciones EMG al eliminar las conexiones por cable entre los electrodos EMG y el amplificador EMG. Los sensores EMG pequeños y livianos también son beneficiosos para sujetos pequeños como niños y animales pequeños.

Este concepto único brinda al usuario la flexibilidad de operar el Sistema Ultium sin las limitaciones de medición basadas en laboratorio tradicionales. El Sistema Ultium está diseñado para operar cualquier configuración entre 1 y 16 sensores. Se pueden usar múltiples Sistemas Ultium simultáneamente para aumentar la configuración a 32 sensores.

El sistema predeterminado está equipado con sensores EMG, pero se puede mejorar con otros sensores biomecánicos, por ejemplo, goniómetros, inclinómetros y pedales. Los sensores EMG también se pueden activar para medir datos IMU o una combinación de EMG con datos de aceleración. Se puede usar una capacidad de sincronización para sincronizar con precisión el Sistema Ultium con otros dispositivos biomecánicos.

2.2 Categorías de Seguridad del Dispositivo

El Sistema Ultium incorpora las siguientes clasificaciones:

Clase II (doble aislamiento) para seguridad eléctrica con alimentación de batería interna durante la operación. Compatibilidad electromagnética Clase A CISPR 11 (ref. Sección 17 para detalles)

Nota: Las características de EMISIONES de este equipo lo hacen adecuado para su uso en áreas industriales y hospitales (clase A CISPR 11). Si se utiliza en un entorno residencial (para el cual normalmente se requiere la clase B CISPR 11), este equipo podría no ofrecer una protección adecuada para los servicios de comunicación de radiofrecuencia. El usuario podría necesitar tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.

2.3 Uso Previsto

El sensor EMG Ultium de Noraxon está destinado a medir y cuantificar señales biopotenciales musculares por separado o en combinación con otras señales cinemáticas o cinéticas. Estas medidas interrelacionadas pueden proporcionar datos para ayudar a comprender las anomalías del movimiento. El sistema está diseñado como una herramienta de medición para aplicaciones clínicas, de investigación e investigaciones. Además, este dispositivo cumple con la norma internacional para EMG diagnóstico (IEC 60601-2-40).

Usuarios Destinatarios

Investigadores o individuos capacitados en medicina física, terapia física, rendimiento humano o ergonomía y que hayan adquirido familiaridad con el Sistema Ultium y su software.

Poblaciones de Sujetos - Médicas

Individuos con trastornos neurológicos, lesiones físicas, condiciones pre/post operatorias o post accidente cerebrovascular.

Poblaciones de Sujetos - No Médicas

Atletas, trabajadores en su lugar de trabajo, sujetos en pruebas de nuevos productos.

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

Aplicaciones Comunes

Análisis de la marcha; identificación de inconsistencias y anomalías; seguimiento a lo largo del tiempo del resultado de intervenciones quirúrgicas, terapéuticas u ortopédicas; identificación de factores de estrés ergonómico en el lugar de trabajo o en el diseño de nuevos productos.

Entornos Apropriados

El Sistema Ultium es adecuado para su uso en hospitales, clínicas, laboratorios académicos excepto cerca de EQUIPOS QUIRÚRGICOS HF ACTIVOS o EQUIPOS DE IMAGEN DE MRI.

Rendimiento Esperado (Esencial)

El Sistema Ultium (sensor EMG y receptor) adquiere y muestra de manera sincrónica señales de actividad muscular desde múltiples sitios musculares en tiempo real.

Se debe prestar atención a las redes inalámbricas comunes que pueden estar presentes en el entorno. Bajo condiciones de comunicaciones inalámbricas excesivas, el rendimiento del Sistema Ultium puede mostrar un comportamiento lento (no en tiempo real).

Riesgo-Beneficio

No se ha **identificado ningún riesgo de daño físico o lesión** con el uso del producto Ultium. El beneficio proporcionado por el uso del dispositivo es la provisión de medidas objetivas para evaluar la gravedad de las condiciones patológicas del movimiento humano y medir cualquier mejora subsiguiente ofrecida por la terapia, entrenamiento o cambios de diseño.

Preocupaciones Especiales

El sistema EMG Ultium opera mediante transmisiones de radiofrecuencia de microondas. Ciertos dispositivos de marcapasos (modelos antiguos, de época) pueden ser susceptibles a tales transmisiones de microondas. Por lo tanto, el uso del dispositivo está contraindicado en individuos que tienen marcapasos implantados.

2.4 Contraindicaciones

El uso del sistema EMG Ultium está contraindicado en individuos que tienen marcapasos implantados.

3 Definiciones

3.1 Símbolos Gráficos y su Significado

Los siguientes íconos y símbolos internacionales se encuentran en las carcasas de Ultium y en este manual del usuario. Su significado se describe a continuación.



La autorización para comercializar este producto (#810) en la Comunidad Europea fue certificada por el Organismo Notificado #2797 BSI.



El dispositivo genera energía de radiofrecuencia durante su funcionamiento.



Una fuente de alimentación externa de 5 voltios de corriente continua se aplica a esta conexión.



El dispositivo es adecuado para una conexión eléctrica directa al cuerpo.



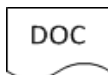
Lea el material en el Manual de Instrucciones donde aparezca este símbolo.



Identifica al fabricante del dispositivo.



Identifica el número de serie del dispositivo.



Información adicional disponible en un documento separado.

3.2 Glosario de Términos

Receptor Ultium – Un receptor conectado a USB que recibe señales de uno o más sensores EMG.

Sensor Ultium-EMG -- Un pequeño transmisor de radio individual típicamente usado en el cuerpo para medir y transmitir señales bio-potenciales (como EMG) o señales relacionadas con el movimiento (como posición o aceleración). El Sistema Ultium puede acomodar hasta 16 sensores EMG usados en el cuerpo en una red.

SmartLead EMG Ultium – Un sensor accesorio que puede conectarse a un sensor EMG para proporcionar otras señales biomecánicas. Ejemplos incluyen fuerza, aceleración, etc.

Número de Serie EMG Ultium – Una etiqueta única de cinco caracteres usada para identificar cada sensor EMG. Los miembros de cualquier red Ultium se determinan por sus números de serie. Los Tipos de Smart Lead se agrupan en un rango predefinido de números de serie. Así, por número de serie, el sistema Ultium puede determinar automáticamente el tipo de parámetro de señal transmitido por cualquier sensor en la red.

Sensor de Múltiples Canales – Ciertos Tipos de Sensores proporcionan más de una señal. Por lo tanto, un Sensor de Múltiples Canales se comporta como dos o tres sensores estándar. Un ejemplo es un Acelerómetro 3D que proporciona datos de aceleración para las direcciones x, y y z.

Sonda – Un término genérico para cualquier sensor EMG.

RF – (Abreviatura de Radio Frecuencia) La comunicación inalámbrica se realiza en frecuencias o canales de radio asignados. Para el Sistema Ultium, las transmisiones de RF ocurren en frecuencias entre 2.4 GHz y 2.5 GHz. Otros sistemas inalámbricos, incluidos WiFi y Bluetooth, comúnmente operan en las mismas frecuencias y pueden ser una fuente de interferencia.

Red de RF – Las transmisiones de RF para el Sistema Ultium pueden seleccionarse para ocurrir en una de 4 redes diferentes. Todas las redes utilizan saltos de frecuencia para evitar interferencias.

Tráfico de RF – La presencia de actividad de radioactividad presente en una frecuencia dada similar al número de autos en una autopista. Varios usuarios (dispositivos inalámbricos) pueden estar comunicándose usando las mismas frecuencias. La mejor operación del Sistema Ultium ocurre cuando el Tráfico de RF es bajo.

4 Información del Producto

4.1 Designación del Modelo



El Sistema Ultium básico consta de tres componentes principales:

- Receptor Ultium Modelo 880 (1 por sistema)
- Sensor EMG Modelo 810 (hasta 16 por sistema)
- Estación de Acoplamiento EMG Modelo 883 (hasta 2 por sistema)

4.2 Versiones y Configuraciones del Producto

El receptor Ultium modelo 880 puede acomodar hasta 16 sensores EMG Ultium. Los sensores modelo 810 estándar contienen una unidad de medición inercial de 3 ejes y pueden combinarse con cualquiera de los siguientes tipos de SmartLead:

Modelo 802 Interruptor de Pedal Ultium
 Modelo 808 Goniómetro de Eje Flexible 2D Ultium
 Modelo 811 Sensor de Entrada Analógica de 3 Canales Ultium
 Modelo 817 Acelerómetro 3D Ultium
 Modelo 820 Sensor de Fuerza 500 LbF Ultium
 Modelo 821 Sensor de Fuerza 100 LbF Ultium
 Modelo 824 Sensor de Presión Local Ultium
 Modelo 842 Plomo EMG Ultium
 Modelo 852 BioMonitor Ultium (ECG y Respiración)

Para detalles adicionales del equipo, consulte la Sección 14 y el Apéndice E de este Manual del Usuario.

4.3 Requisitos de Software

El Sistema Ultium requiere software para realizar su función, el equipo se ofrece en combinación con los siguientes paquetes de programas informáticos:

Plataforma de Software Noraxon myoRESEARCH® (MR3.12 o más nuevo) y Módulo de Software myoMUSCLE™

5 Configuración del Hardware

5.1 Desembalaje del Sistema

El Sistema Ultium se empaqueta dentro de una caja acolchada reforzada para almacenamiento y protección durante el transporte. Al llegar, retire cuidadosamente todos los contenidos y verifique que los siguientes componentes estén presentes.



Figura 1 - Receptor Ultium (número de parte #880)

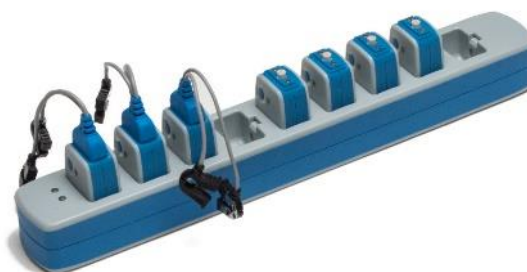


Figura 2 - Estación de Acoplamiento del Sensor EMG (número de parte #883)



Figura 3 - Sensor EMG (número de parte #810)



Figura 4 - Plomo EMG Ultium (número de parte # 842)



Figura 6 - Cable USB de A a B (número de parte #CBL2)



Figura 5 - Fuente de Alimentación del Cargador del Sensor EMG (número de parte #PSU1)



Figura 8 - Cable de la Estación de Acoplamiento del Sensor al Receptor Ultium (número de parte # CBL34)

Su sistema puede diferir dependiendo del número de sensores incluidos en su envío, cantidades de sensores EMG, SmartLeads EMG, Estaciones de Acoplamiento del Sensor y Cables de la Estación de Acoplamiento.

Elementos adicionales que pueden incluirse con su Sistema Ultium incluyen:

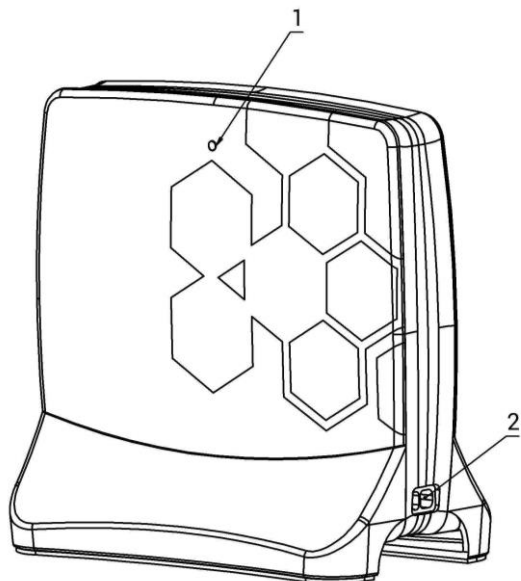
- Muestras de cinta adhesiva de doble cara (número de parte #810C)
- Electrodo de muestra (generalmente electrodos dobles (número de parte #272)
- Manual del Usuario Ultium (número de parte #P-8808)

Accesorios

Si se han incluido accesorios adicionales, consulte la Sección 14, Apéndice E de este Manual del Usuario, o visite www.noraxon.com para obtener más información.

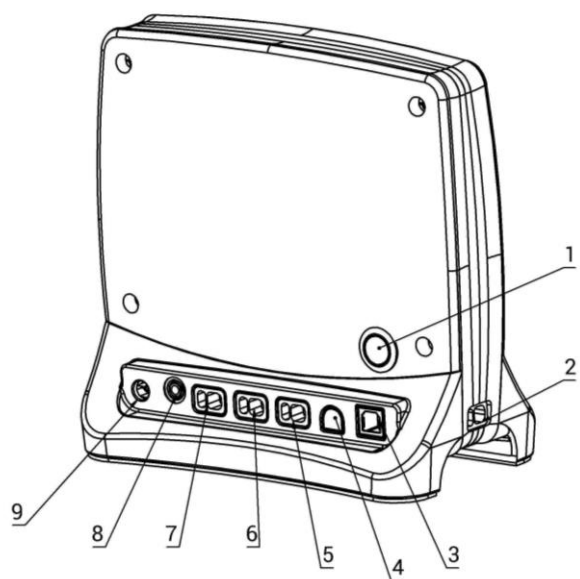
5.2 Descripción General del Receptor Ultium

La siguiente sección cubrirá los componentes clave del receptor del sistema Ultium, el sensor y la base de carga. Se puede encontrar información adicional sobre los indicadores y la operación del sistema en las siguientes secciones.



Receptor (Frente)

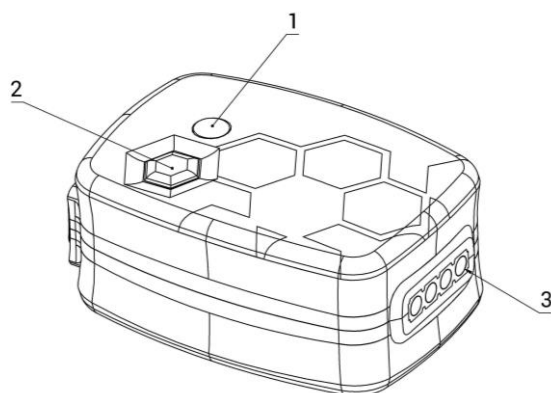
1. **LED de Estado** – Indica el estado del receptor.
2. **Puerto de la Base de Carga** – Conecta la Estación de Acoplamiento del Sensor al Receptor para la comunicación.



Receptor (Parte Posterior)

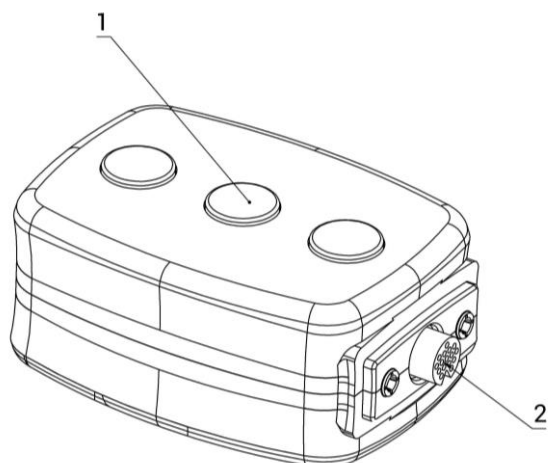
1. **Botón de Encendido del Sensor** – Presiónelo para alternar la alimentación de los sensores insertados en los cargadores conectados.
2. **Puertos de Acoplamiento** - Permite conectar estaciones de acoplamiento para la alimentación y la comunicación de datos a los sensores.
3. **Puerto USB** – Conexión USB entre la computadora y el receptor.
4. **Paso de Bloqueo** – Reservado para uso futuro.
5. **AUX1, AUX2, AUX3** – Conecte accesorios auxiliares (Salida Analógica).
8. **Sincronización** – Conexión de jack estéreo de 3.5 mm compatible con TTL (encendido-apagado) a otros dispositivos.
9. **Alimentación del Cargador** – Aplique 5V (PSU1) para encender hasta 2 Estaciones de Acoplamiento del Sensor EMG.

5.3 Descripción general del Sensor EMG Ultium



Sensor EMG (Frontal y Superior)

1. **LED de Estado** – Indicador operativo del sensor que parpadea en verde cuando está midiendo. Amarillo sólido cuando está cargando.
2. **Botón de Encendido** – Enciende y apaga el sensor. Mantén presionado durante 3 segundos o más para un reinicio completo.
3. **Contactos del Cargador** – La batería del sensor se carga y se intercambia datos del sensor a través de estos puntos.



Sensor EMG (Posterior e Inferior)

1. **Electrodo de Referencia** – Tercer electrodo que proporciona una referencia de tierra para las señales diferenciales recogidas por los cables EMG conectados al electrodo de superficie.
2. **Conector del Smart Lead** – Conector para leads inteligentes para cambiar la función del sensor EMG.

5.4 Instrucciones de Configuración del Hardware

Paso 1

Inserta el extremo USB-B (más pequeño) del cable USB (CBL2) en el conector USB en la parte trasera del Receptor Ultium (880).

Inserta el extremo opuesto del cable USB en un puerto USB disponible en la computadora.



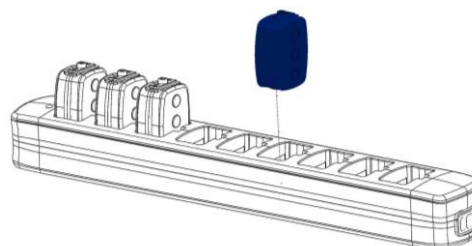
Paso 2

Inserta un Smart Lead EMG (842) en cada sonda EMG (810).



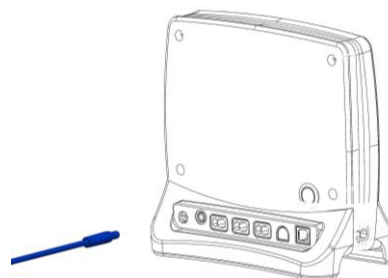
Paso 3

Inserta las sondas EMG en la Estación de Acoplamiento de Sensores (883).



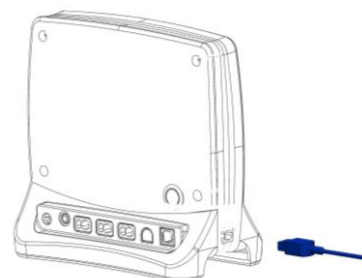
Paso 4

Inserta el conector de barril de la fuente de alimentación (PSU1) en el conector del Receptor Ultium.



Paso 5

Conecta el Receptor a la Estación de Acoplamiento de Sensores (883). Esto cargará los sensores.



5.5 Instalación del Software complementario – myoResearch™ 3

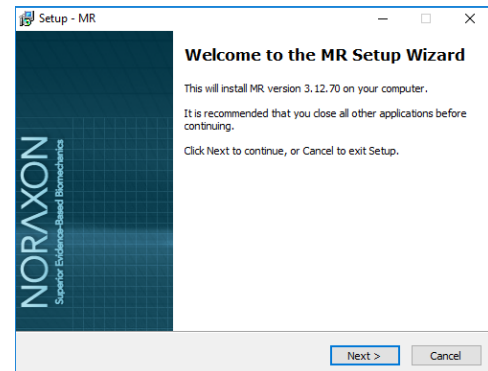
Para utilizar toda la funcionalidad del sistema EMG Ultium y asegurarse de que el sistema tenga controladores actualizados, es necesario instalar el *myoResearch 3* de Noraxon en la computadora.

Nota: El Receptor Ultium requiere el controlador de dispositivo USB de Noraxon que está preinstalado por la instalación del software MR3. También está disponible en la [Sección de Descargas](#) del sitio web de Noraxon.

Instalación del Software Complementario

El sistema Ultium es compatible con el software MR3 de Noraxon.

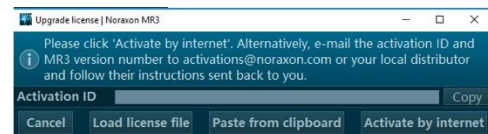
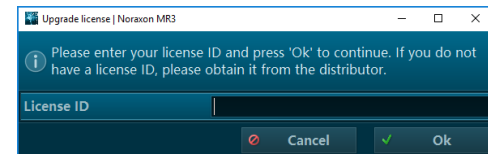
1. Inserta la memoria USB MR3 en la PC
2. Aparecerá automáticamente un menú
3. Haz clic en el archivo de instalación de Noraxon y sigue las instrucciones del asistente



Activación del Software Complementario

El software complementario instalado debe *activarse* antes de que sea posible su uso sin restricciones.

1. Abre MR3
2. Aparecerá un cuadro de diálogo indicando cuántas veces más se puede abrir MR3
3. Haz clic en "Activar"
4. Ingresa el ID de Licencia proporcionado en tu memoria USB y presiona "OK"
5. Si tienes conexión a Internet, haz clic en Activar por Internet para activarlo de inmediato
6. Alternativamente, envía por correo electrónico el ID de activación proporcionado a activation@Noraxon.com. El Soporte de Noraxon enviará por correo electrónico o responderá por teléfono con el Código de Activación proporcionado. Ingresa el Código de Activación proporcionado para eliminar cualquier restricción de uso.



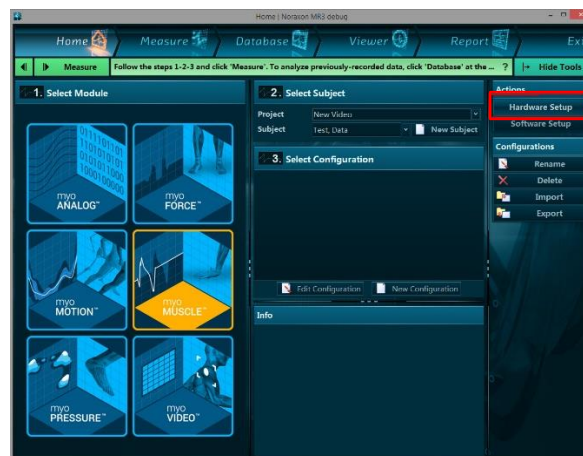
5.6 Configuración del Hardware

Antes de que el sistema Ultium pueda ser utilizado, es necesario configurar los ajustes del software del dispositivo para reconocer los diferentes componentes que componen el sistema. Sigue las instrucciones a continuación para actualizar el firmware del receptor, el firmware del sensor y poblar los sensores para preparar una recopilación de datos.

Paso 1

Abre MR3, generalmente listado bajo
Noraxon -> MR3

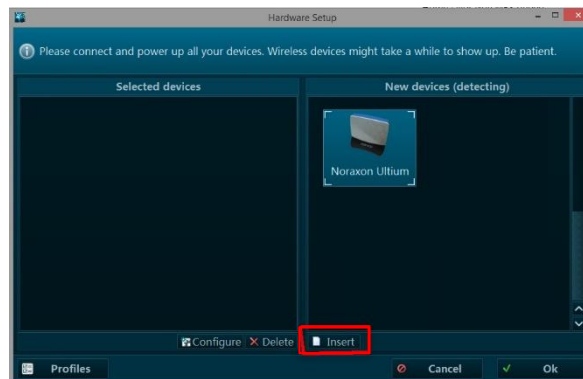
Haz clic en el botón de **Configuración de Hardware** en la esquina superior derecha.



Paso 2

Selecciona el icono de Ultium, dentro de la columna "**Nuevo Dispositivo**", y haz clic en el botón **Insertar**.

Nota: Asegúrate de que el Receptor esté conectado al puerto USB de la computadora.



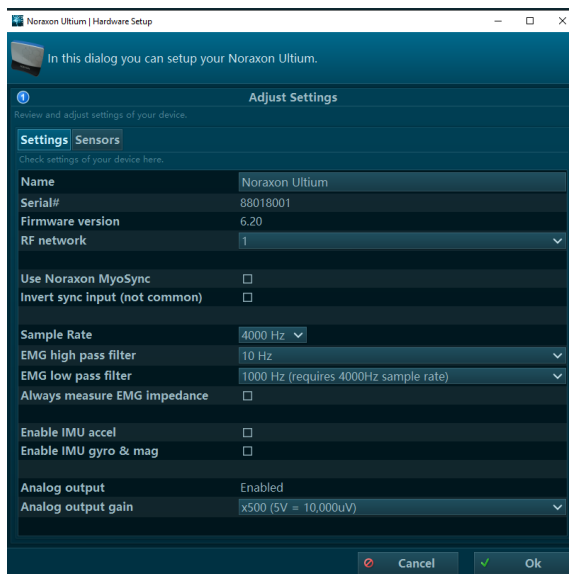
Paso 3

Aparecerá el cuadro de diálogo de Configuración de Ultium como se muestra.

Dentro de la pestaña "Ajustes", selecciona la Tasa de Muestreo de Recolección deseada.

Selecciona una Red RF de la lista de Redes RF. En la mayoría de los casos, el valor predeterminado "1" funcionará. Sin embargo, si estás usando múltiples sistemas Ultium, deben colocarse en redes separadas.

Si usas MyoSync, marca la casilla de verificación Usar Noraxon MyoSync (consultar el Manual de Usuario de EMG Ultium para obtener más información). También puedes configurar los cortes de filtro EMG aquí.



Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

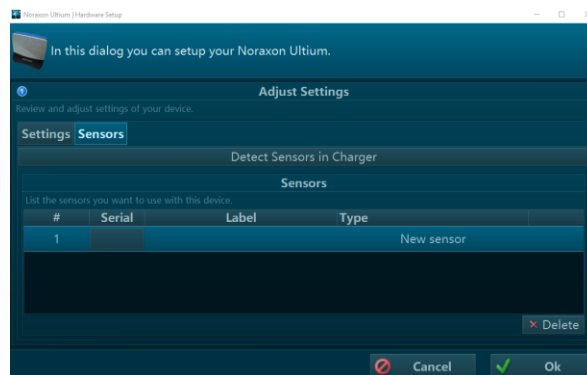
Nota: Las actualizaciones de firmware para el Receptor se indicarán aquí, si son necesarias.

Paso 4

Haz clic en la pestaña de Sensores.

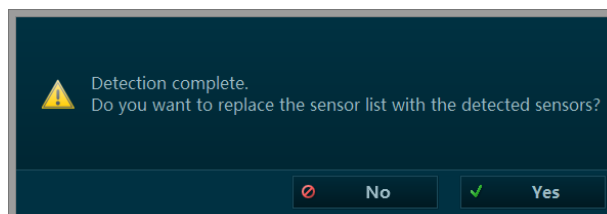
Coloca todos los Sensores Ultium en los cargadores y conecta los cargadores al Receptor Ultium. Si tienes algún Smart Lead que no sea de EMG, conéctalo a cualquier sensor EMG.

Haz clic en Detectar Sensores en Cargador para cargar todos los números de serie en el software MR3.



Paso 5

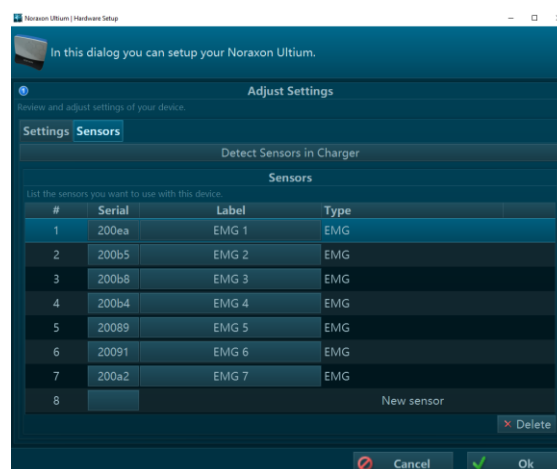
Después de que la detección esté completa, haz clic en Sí para reemplazar todos los números de serie de sensores existentes asociados con este dispositivo.



Paso 6

Haz clic en Aceptar (en la parte inferior del cuadro de diálogo) cuando hayas terminado.

Nota: Los números de serie de los sensores aparecen en el orden en que se colocan en el cargador, comenzando por el extremo con los LED (opuesto al puerto de carga).



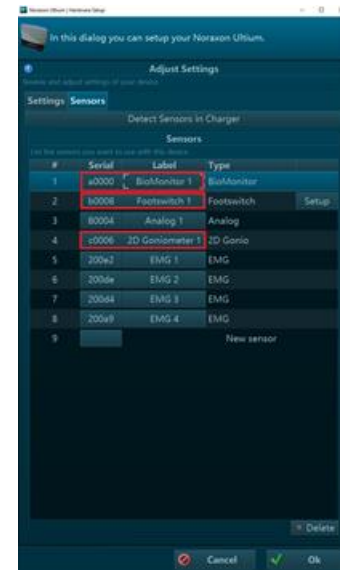
5.7 Configuración usando Ultium Smart Leads

Asegúrate de que el Smart Lead esté conectado al sensor Ultium antes de elegir Detectar Sensores en Cargador. El LED del sensor Ultium parpadeará morado 3 veces después de que se conecte un Smart Lead y luego volverá a parpadear azul. Cuando se desconecta un Smart Lead, el LED parpadeará naranja 3 veces y luego volverá a parpadear azul.

Si el software no reconoce el Smart Lead, es posible que los sensores necesiten una actualización de firmware. Sigue las instrucciones para las actualizaciones de software del dispositivo (firmware).

El Smart Lead aparecerá utilizando el número de serie del Smart Lead, y no del sensor Ultium.

Haz clic en Aceptar (en la parte inferior del cuadro de diálogo) cuando hayas terminado.



6 Instrucciones Básicas de Operación

6.1 Resumen de Información de Seguridad

Sigue estrictamente todas las prácticas de seguridad dadas en la Sección 1 de este manual. Las prácticas de seguridad más críticas se repiten aquí.



PRECAUCIÓN

- Nunca uses el Sistema Ultium en una persona con un marcapasos implantado.
- Nunca operes el Sistema Ultium dentro de 1 metro de cualquier dispositivo médico crítico.

6.2 Asegúrate de que el Sensor Ultium esté en Modo de Medición

Verifica el LED de Estado del Sensor

El indicador de ESTADO del sensor proporciona un medio para comunicar su estado operativo. En estado de reposo, el indicador de ESTADO parpadeará azul. Cuando el sensor está midiendo activamente, el indicador de ESTADO parpadeará verde.

Si el indicador de ESTADO no parpadea en absoluto, es posible que el Sensor EMG esté apagado o que la batería del sensor esté agotada.

6.3 Conectar el Sensor EMG con el Sensor Smart Lead EMG a un Paciente o Sujeto



PRECAUCIÓN

NO DEPENDAS de la conexión de cables a los electrodos desechables como medio para asegurar el sensor EMG, se recomienda usar cinta adhesiva de doble cara para asegurar el sensor a la piel para garantizar una fijación confiable del sensor.

Para un funcionamiento adecuado, el Sensor EMG debe aplicarse al sitio de medición de manera que la almohadilla de electrodo de referencia central en el lado inferior esté en contacto directo con la piel desnuda. La zona de la piel en contacto con la almohadilla de referencia generalmente no requiere ninguna preparación especial antes de aplicar el sensor. (Algunos preparativos de la piel para el sitio de la almohadilla de referencia pueden ser beneficiosos si la señal EMG muestra una línea de base errante. Consulta el Apéndice A)

Los Sensores EMG se pueden asegurar en su lugar usando cinta adhesiva de doble cara suministrada por Noraxon y/o correas elásticas. Se recomiendan las correas si se esperan movimientos dinámicos.

El Sensor EMG permite cables de terminal intercambiables para la conexión a electrodos desechables. Los dos cables de plomo están desfasados, uno más largo que el otro en una cantidad igual al estándar

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

de 2 cm de espaciado para electrodos de EMG de superficie. El conector de cable de plomo de 2 pines se puede insertar en el Sensor EMG de cualquier manera para facilitar la conexión a los electrodos de superficie.

Noraxon también ofrece Smart Leads EMG con cables de plomo más largos para necesidades especiales.

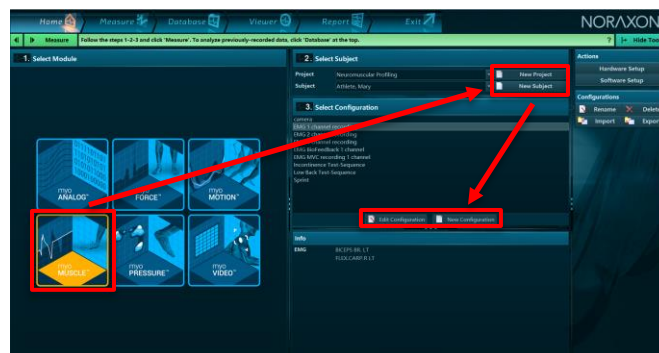
6.4 Grabar una Medición

Paso 1

Dentro de la pantalla de Inicio, haz clic en el icono del módulo myoMUSCLE.

Crea un Nuevo Sujeto.

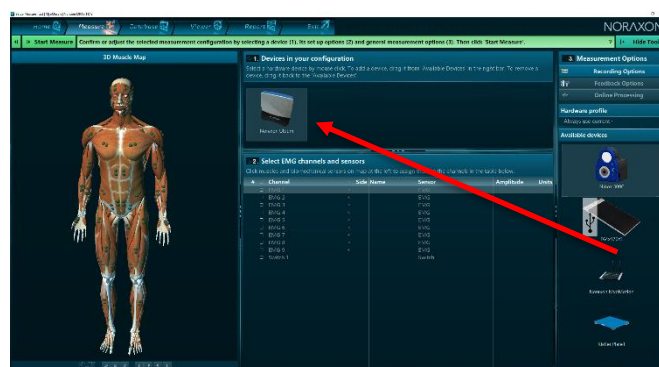
Selecciona **Nueva Configuración**.



Paso 2

Inserta los dispositivos que se usarán para la medición en la configuración arrastrando un dispositivo desde la lista de **Dispositivos Disponibles**.

Utiliza la lista de sensores para seleccionar o deseleccionar el número de sensores que se usarán dentro de la configuración. Mientras el sensor esté seleccionado, asigna un nombre al canal seleccionando el músculo correspondiente en el **Mapa Muscular 3D** o ingresando el nombre manualmente.



6.5 Entrar en la Pantalla de Medición

Continúa con el siguiente paso seleccionando **Medir**.

Funciones/Situaciones Excepcionales (mensajes de error)

Mensaje de Error No se pudieron iniciar todos los sensores

Significado

Uno o más sensores EMG no respondieron a un comando de inicio de medición. Verifica si algún sensor EMG seleccionado está apagado. Esto también puede ocurrir si el sujeto está a más de 40 m del Receptor Ultium.

Nota: El Receptor funciona utilizando la energía proporcionada a través de la conexión USB a una computadora. Ciertos modos de ahorro de energía utilizados por las computadoras modernas pueden deshabilitar los puertos USB cuando se detecta un período de inactividad. Si ocurre un apagado de USB, el indicador de encendido del Receptor se apagará y el sistema no responderá. Se recomienda verificar la configuración de energía en la computadora y, si es necesario, cambiarla para permitir el funcionamiento continuo de todos los puertos USB.

6.6 Verificar la Visualización de la Señal Normal con la Interfaz a una PC

Cuando se usa con el software complementario, el Sistema Ultium muestra y graba formas de onda EMG en bruto (o procesadas); similares a la forma de onda mostrada a continuación.

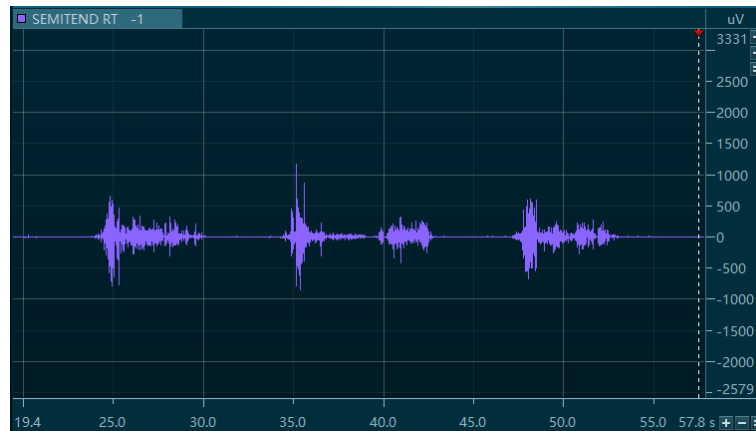


Figura 7 – Ejemplo de registro EMG sin procesar

Consulta el Manual de Usuario del Software myoRESEARCH para obtener instrucciones adicionales y descripciones para la grabación, reproducción y procesamiento de los datos adquiridos por el sistema Ultium.

6.7 Verificar la Calidad de la Señal

Las grabaciones de electromiografía dependen de muchos estándares de mejores prácticas para garantizar una calidad de señal ideal. Dentro de la plataforma Noraxon myoResearch, se han desarrollado procedimientos estándar y funcionalidades de mejores prácticas para ayudar al practicante a identificar la calidad actual de su señal. Con el sistema Ultium, un monitor de estado de señal en vivo proporciona información en tiempo real para que los practicantes comprendan las condiciones actuales de grabación.

6.7.1 Monitor de Estado de la Señal EMG

El Monitor de Estado aparece en la esquina superior derecha de la pantalla de medición para mostrar líneas de base EMG relevantes antes de la grabación. El voltaje RMS aparecerá en μV para asegurar que la señal esté en una amplitud de reposo baja antes de la grabación. La impedancia aparecerá en kohmios para verificar niveles altos de impedancia que puedan interferir con la calidad de la señal.

6.7.2 Encendido/Apagado del Monitor de Estado de la Señal EMG

Selecciona **Verificación de Baseline EMG** para mostrar u ocultar el Monitor de Estado de la Señal EMG dentro de la pantalla de medición.

EMG baseline check

6.7.3 Indicador Rojo/Verde

El indicador circular rojo/verde mostrará si hay problemas con la señal que interferirán con la calidad de la grabación. Puedes pasar el ratón sobre él para obtener una explicación completa de los posibles problemas.

6.7.4 Indicador Verde

El indicador permanecerá **verde** cuando la impedancia, el voltaje RMS y la frecuencia sean suficientes para producir una señal limpia.

RMS: 68.6 μV
Freq: 39 Hz

6.7.5 Indicador Rojo

El indicador se volverá **rojo** si:

1. La impedancia es $> 100 \text{ k}\Omega$
2. El valor RMS es $> 5 \text{ }\mu\text{V}$ y la frecuencia mediana de la señal es de 50 Hz o 60 Hz
3. ($\pm 3 \text{ Hz}$). Esto se debe a que estas son las frecuencias de la corriente alterna principal que puede interferir con la señal EMG.

RMS: 20.4 μV
Freq: 52 Hz
Impedance: 80 $\text{k}\Omega$

6.7.6 Herramientas de Medición de Software Relacionadas

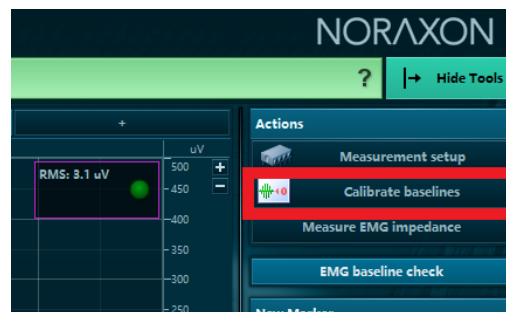
Dentro del software Noraxon myoResearch hay una suite de herramientas que se pueden utilizar durante las mediciones de EMG. A continuación, se muestra una lista de las características más utilizadas para grabaciones electromiográficas. Se puede encontrar información adicional sobre características más avanzadas en www.noraxon.com

Calibración de Baselines

Los datos recopilados durante el primer segundo de una medición se utilizan para corregir cualquier desviación presente en la señal. Durante el primer segundo de cada medición, asegúrate de que el sujeto no esté realizando movimientos altamente dinámicos para capturar una grabación de señal limpia.

Para realizar este paso manualmente, selecciona **Calibrar Baselines**.

Elige **Verificación de Baseline EMG** para mostrar el voltaje RMS de la línea de base en el Monitor de Estado.



PRECAUCIÓN

Esta herramienta ajustará las líneas de base para todos los canales EMG y analógicos simultáneamente.

Medición de la Impedancia EMG - Verificación de Impedancia

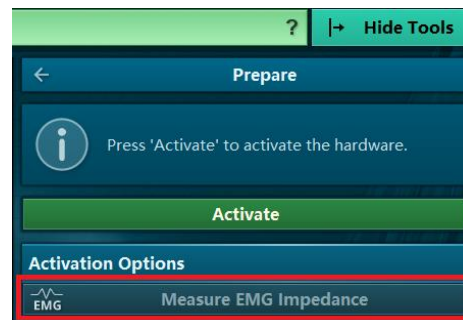
En versiones de MR 3.16 y más nuevas:

Para verificar la impedancia de la señal que pasa a través del sensor antes de la medición, selecciona **Medir Impedancia EMG** en "Opciones de Activación" después de entrar en la ventana de Medición.

En versiones de MR 3.14 y anteriores:

La **Medición de la Impedancia EMG** se ofrece en la barra de herramientas derecha bajo "Acciones" antes de la grabación.

Nota: "Medir siempre la Impedancia EMG" se puede marcar desde la Configuración de Hardware Ultium, que medirá la impedancia después de la activación del sistema al entrar en una medición.



Por lo general, se desea una impedancia baja (por debajo de 10 kΩ) para obtener una señal más limpia. Una impedancia alta puede sugerir que la preparación de la piel y la colocación de electrodos pueden no ser suficientes para producir una señal limpia.

6.8 Grabar la Señal Según lo Deseado

Después de verificar el monitor de estado y la impedancia de tus señales, estás listo para grabar una medición. Selecciona **Grabar** en la parte superior izquierda de la pantalla y comienza tu protocolo. Después de completar tu grabación, selecciona **Detener**. Guarda el registro con el nombre de tu configuración o escribe uno nuevo.

Después de esto, guarda tu registro eligiendo **Guardar y Medir**, **Guardar y Ver** o **Descartar y medir nuevamente**.

6.9 Apagar Después del Uso

Al final del día:

- Coloca todos los sensores EMG dentro de la(s) estación(es) de acoplamiento del sensor.
- Presiona el botón de encendido del sensor en el Receptor para apagar todos los sensores.

6.10 Almacenamiento y Protección Entre Usos

Para almacenamiento prolongado o cuando se viaja:

- Coloca todos los sensores en la estación de acoplamiento del sensor y apágalos.
- Coloca todos los componentes dentro del estuche de viaje del sistema de acuerdo con sus cavidades preparadas.
- Cada 3 meses, carga completamente los sensores una vez y luego puedes reanudar el almacenamiento normal sin conexión a la corriente.

Nota: Es necesario cargar los sensores una vez cada 3 meses. Las baterías de iones de litio se expandirán si se dejan descargadas durante demasiado tiempo.

7 Configuraciones y Funciones Adicionales del EMG Ultium

7.1 Sincronización del Receptor Ultium

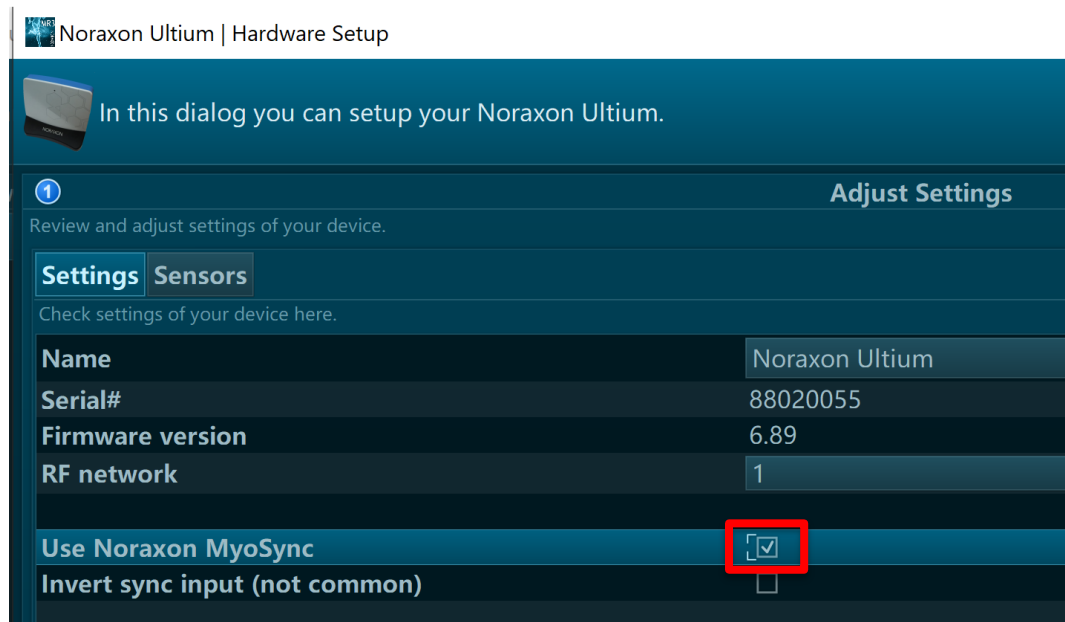
El Sistema Ultium se puede usar con otros dispositivos. Para sincronizar la señal del Sistema Ultium con estos otros dispositivos, es necesario configurar tanto el software como el hardware correctamente. El Receptor puede aceptar un pulso de sincronización a través del puerto Sync In ubicado en la parte posterior de la unidad del Receptor.

7.1.1 Sync In

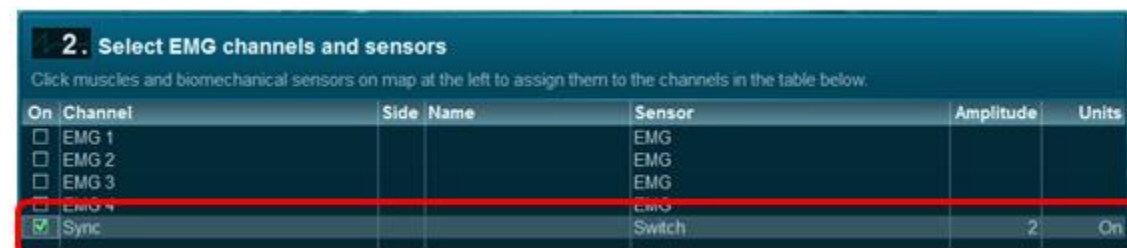
El puerto Sync In permite la captura de una señal de sincronización TTL (0-5V). El propósito principal es permitir que los datos de Ultium se sincronicen con los datos de otros dispositivos.

7.1.2 Configuración de Sincronización MR3

La Sincronización del Receptor Ultium se configura en el software MR3, en Configuración de Hardware, que se encuentra bajo la pestaña General. Para habilitar la sincronización, simplemente marca la casilla Usar Noraxon MyoSync.



Cuando se habilita Usar Noraxon MyoSync en Configuración de Hardware, el canal digital se etiquetará como Sync. Si MyoSync no está habilitado, el canal se etiquetará como Switch y se puede usar como una entrada digital genérica.



7.2 Operación de 32 Canales

Ultium admite la medición de hasta 32 canales a través de 2 sistemas separados de 16 canales cada uno. Inserta ambos sistemas en la Configuración de Hardware, asegurándote de configurar cada receptor con un número de Red RF diferente. También se recomienda usar el dispositivo Noraxon MyoSync para sincronizar los flujos de datos de los 2 dispositivos.

7.3 Recuperación de Datos Sin Pérdidas

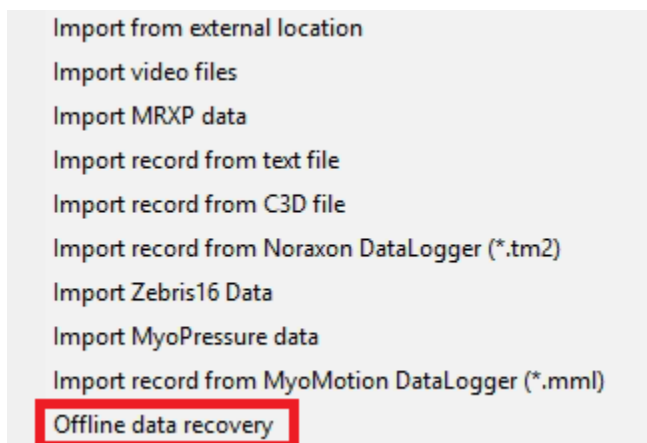
El Sistema Ultium admite la recuperación de datos "sin pérdidas". Los sensores continúan capturando y almacenando datos (>8 horas de datos) cuando la comunicación se pierde temporalmente con el receptor. Una vez completado el registro, los datos se pueden recuperar en tiempo real o en un momento posterior utilizando la función de Importación.

7.3.1 Recuperación en Tiempo Real (En Línea)

Inmediatamente después del registro, MR3 comenzará a recuperar cualquier dato que pueda haberse perdido. Se recomienda instruir a tu sujeto a permanecer dentro, o regresar a, un radio de 2-5 metros del receptor durante este proceso de recuperación. Si la recuperación se interrumpe (es decir, seleccionas cancelar la recuperación), aún se puede recuperar más tarde mediante recuperación de datos fuera de línea.

7.3.2 Recuperación de Datos Fuera de Línea (Función de Importación)

Los datos se pueden recuperar en un momento posterior a través de la función de "importación" dentro de MR3. Cuando estés listo para recuperar datos (fuera de línea) para uno o varios registros, ve a la pestaña de Base de Datos dentro de MR3. Luego selecciona 'importar' desde las herramientas en el lado derecho de la pantalla. Se mostrarán las siguientes opciones:



- La selección de 'Recuperación de datos fuera de línea' te proporcionará una lista de todos los registros que han perdido datos.
- Selecciona cada registro que te gustaría recuperar en este momento.
- Coloca todos los sensores (#810) en la estación de acoplamiento del sensor (#883), conecta la estación de acoplamiento al receptor (#880) y luego enchufa el receptor en la CPU como se muestra en los pasos 1,3 y 5 de la sección 5.4 de este manual.
- Presiona OK para iniciar la recuperación.

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

La recuperación de datos fuera de línea ocurrirá aproximadamente 20 veces más rápido que la recuperación en línea.

7.4 Unidad de Medición Inercial (IMU) Interna de Ultium

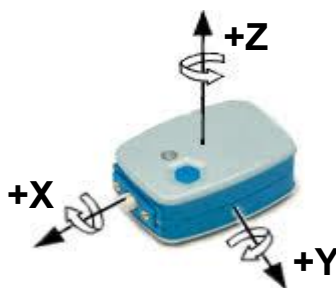
El sensor Ultium™ contiene una IMU que permite la medición y transmisión de velocidad angular, aceleración y amplitud del campo magnético.

7.4.1 Especificaciones de Hardware de la IMU

La siguiente tabla muestra las especificaciones de rango y sensibilidad para los datos de la IMU.

	Rango	Sensibilidad
Giroscopio	±2000 grados/segundo	16.4 LSB/(grados/segundo)
Acelerómetro	±16 g	2048 LSB/g
Magnetómetro	±4800 µT	0.6 µT/LSB

La IMU se coloca dentro del sensor Ultium™ de modo que sus 3 ejes estén orientados como se muestra en la imagen a continuación.



7.4.2 Activación del Acelerómetro Interno

Para activar los canales de datos del acelerómetro para una grabación, selecciona el + junto al nombre del sensor dentro de la pantalla de Configuración de Hardware que se encuentra en la pestaña Inicio. Esta función está disponible para sensores sin SmartLeads adjuntos.

#	+		Channel	*	Side	Name	Sensor	Amplitude	Units
1	+	☒	EMG 1	*			EMG	500	uV
2	+	☒	EMG 2	*			EMG	500	uV
		☐	Switch 1				Switch		

Los canales de aceleración estarán disponibles bajo el nombre del sensor.

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

#	-	☒	☒	Channel	※	Side	Name	Sensor	Amplitude	Units
1	-	☒		EMG 1	※			EMG	500	uV
2			☒	Ax	※			Acceleration	10000	mG
3			☒	Ay	※			Acceleration	10000	mG
4			☒	Az	※			Acceleration	10000	mG
5	-	☒		EMG 2	※			EMG	500	uV
6			☒	Ax	※			Acceleration	10000	mG
7			☒	Ay	※			Acceleration	10000	mG
8			☒	Az	※			Acceleration	10000	mG
		☐		Switch 1				Switch		

Nota: El orden de las salidas analógicas cambia cuando se activa el Acelerómetro Interno. En lugar de usar las salidas 1 y 2 para EMG 1 y EMG 2, los canales de aceleración usan las salidas 2-4 y 6-8. Esto se puede cambiar, y cualquier canal se puede desactivar simplemente desmarcando la casilla junto a él.

7.4.3 Ajustes de la Tasa de Muestreo

Debido a una mayor cantidad de datos transmitidos de forma inalámbrica al medir datos IMU junto con datos EMG, las tasas de muestreo se modifican según la configuración seleccionada.

	Frecuencia EMG Configuración de Hardware		
	EMG establecido en 2000 Hz (EMG seleccionado)	EMG establecido en 2000 Hz (EMG no seleccionado)	EMG establecido en 4000 Hz
Solo Aceleración (Ax,Ay,Az)	500 Hz	500 Hz	No es Posible
Full IMU (Ax,Ay,Az, Gx,Gy,Gz, Mx,My,Mz)	200 Hz	400 Hz	No es Posible

Ejemplo: Considera una situación en la que se habilita la IMU completa y el EMG se establece en 2000 Hz en la configuración de hardware. Si ambos el EMG y los canales IMU están seleccionados en la configuración de medición, entonces el EMG se recopilará a 2000 Hz mientras que los canales IMU se recopilarán a 200 Hz. Sin embargo, si el EMG se deselecciona de la configuración, los canales IMU se recopilarán a 400 Hz.

Todos los Módulos de Salida Analógica (número de parte #881) se desactivarán si se habilitan los canales IMU (con la excepción de los canales del Acelerómetro).

7.5 Procesamiento de Señales para Normalización de Amplitud

El programa de software complementario, MR3, admite la normalización de amplitud en tiempo real y en post-procesamiento de la señal EMG. Para ver las instrucciones y opciones para completar este proceso en MR3, consulta el material de capacitación complementario de MR3 en Noraxon.com

8 Mantenimiento

8.1 Artículos de Consumo

Los artículos de consumo enumerados aquí para su uso con tu sistema Ultium están diseñados para un solo uso. Se sugiere reponer regularmente tu suministro para tener productos disponibles cuando sea necesario.

Part No.	Imagen	Descripción
272S		Electrodos dobles 8 por bolsa o 200 por caja
810C		Cinta adhesiva de doble cara para sujetar sensores Ultium-EMG

8.2 Mantenimiento por Parte de los Usuarios

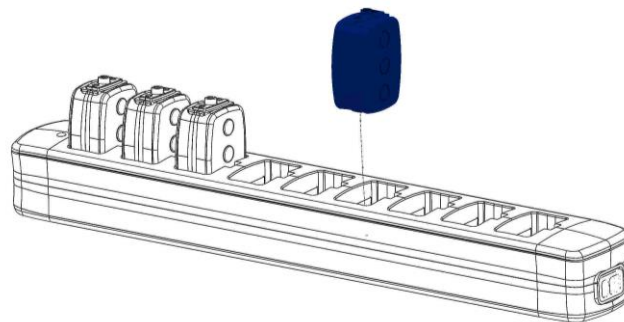
El mantenimiento rutinario recomendado para el sistema Ultium es limpiar periódicamente las almohadillas inferiores del sensor EMG (ver abajo para información sobre cómo limpiar las almohadillas inferiores). Debido a que las baterías del sensor EMG son de Li-Ion, el único mantenimiento de la batería requerido es la recarga.

8.2.1 Carga de los Sensores EMG

Precauciones de seguridad para cargar los sensores EMG: No se requieren precauciones. Los sensores Ultium-EMG se cargan utilizando la Estación de Acoplamiento del Sensor EMG.

Paso 1

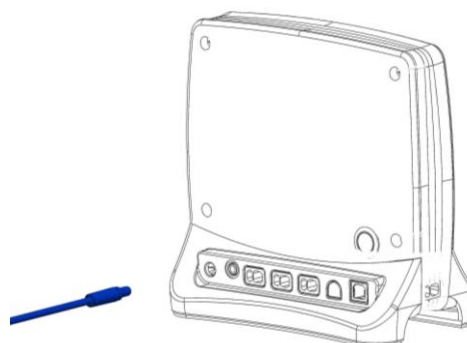
Verifica que todos los sensores estén correctamente insertados en la Estación de Acoplamiento del Sensor EMG (883).



Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

Paso 2

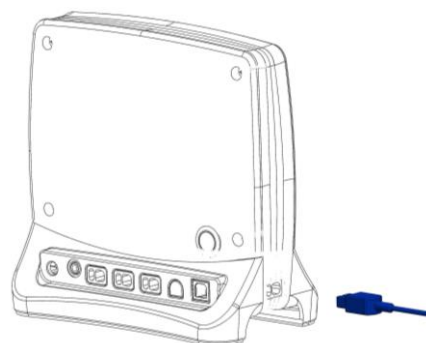
Inserta el conector de barril del suministro de energía (PSU1) en el conector del Receptor Ultium. Inserta la Fuente de Alimentación del Cargador del Sensor EMG en una regleta de enchufes (recomendado) o en el tomacorriente de pared (principal).



Paso 3

Conecta el Receptor a la Estación de Acoplamiento del Sensor (883). Esto cargará los sensores.

- Verifica que el indicador de "carga" en todos los sensores se ilumine ámbar (amarillo).
- Carga durante aproximadamente 3 horas o hasta que se apague cada indicador de "carga" del sensor.



8.2.2 Limpieza de los Sensores EMG

Precauciones de seguridad para limpiar los sensores EMG:

Por razones sanitarias, se recomienda limpiar regularmente la parte inferior de los sensores EMG. Los sensores EMG se pueden limpiar con un paño ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua o solución desinfectante (por ejemplo, hisopos de alcohol isopropílico o toallitas desinfectantes domésticas).

Los sensores EMG no están garantizados contra la exposición a ninguna de las formas convencionales de esterilización (autoclave, calor, etc.). Los usuarios que deseen utilizar este equipo en un entorno estéril, como un quirófano, deben consultar a Noraxon para otras opciones.



PRECAUCIÓN

- Utiliza solo un paño húmedo con jabón suave y agua o alcohol isopropílico para limpiar la parte inferior de los sensores EMG.
- **NO** sumerjas los sensores EMG en agua ni líquidos.

8.2.3 Almacenamiento de los Sensores EMG

Se recomienda almacenar los sensores dentro de la estación de acoplamiento del sensor. Mientras estén en uso, recomendamos enchufar esta estación a la corriente para mantener la carga durante el almacenamiento. Durante los períodos de tiempo en los que no planeas usar los sensores, puedes dejar la estación de acoplamiento del sensor desconectada de la corriente durante un máximo de 3 meses.

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

Nota: Es necesario cargar los sensores una vez cada 3 meses.

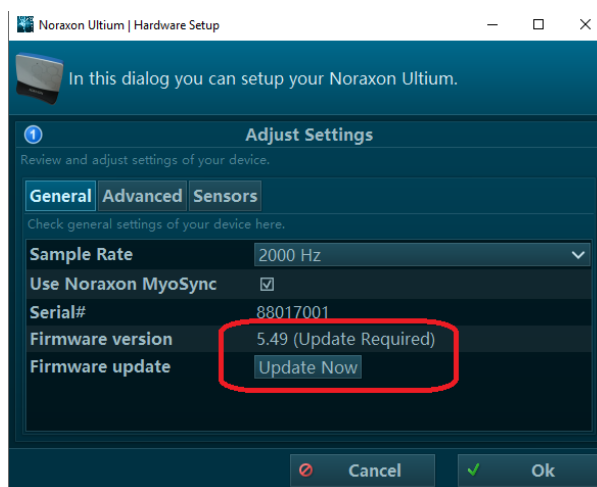
Las baterías se expandirán si se dejan descargadas durante demasiado tiempo. Cada 3 meses, carga completamente los sensores una vez y luego se puede reanudar el almacenamiento normal sin conexión a la corriente.

8.3 Actualizaciones de Software Complementario

- Realiza una copia de seguridad de las carpetas de datos en una unidad separada como precaución.
- Haz clic en el enlace de Parche/Actualización proporcionado en el correo electrónico o como se indica en el [Sitio web de Noraxon](#).
- Descarga el archivo de Parche/Actualización.
- Para instalar el Parche/Actualización, haz clic en "Ejecutar" en el cuadro de diálogo. No se requiere contraseña.

8.4 Actualizaciones de Software del Dispositivo (firmware)

El programa interno (firmware) dentro de los diversos dispositivos Ultium se puede actualizar a través de MR3. El usuario será notificado si se requiere una actualización.



PRECAUCIÓN

Todos los sensores EMG deben estar completamente cargados antes de realizar una actualización del firmware..

8.5 Reemplazo de Baterías

8.5.1 Expectativas de Vida de la Batería

La batería de polímero de litio utilizada en los sensores EMG está clasificada para un mínimo de 300 ciclos de carga-descarga. El uso típico es de 500 ciclos de carga-descarga. A medida que aumenta el número de ciclos de carga-descarga, la capacidad de la batería disminuye lentamente, lo que reduce el tiempo de ejecución a pesar de estar completamente cargada.

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

Las baterías nuevas pueden operar hasta 8 horas cuando están completamente cargadas. Si el tiempo de ejecución de los sensores disminuye a 5-6 horas, se debe considerar el reemplazo de la batería.

8.5.2 Procedimientos de Reemplazo de Baterías

Los paquetes de baterías de los sensores EMG no pueden ser reemplazados por el usuario. Solo el personal técnico cualificado de Noraxon puede realizar el mantenimiento.

Tu compra de Ultium incluye el reemplazo gratuito de la batería de por vida. Para iniciar un Formulario de Reemplazo de Batería, visita la sección de Soporte en Noraxon.com.

9 Solución de Problemas y Diagnóstico de Fallas

9.1 Tabla de Solución de Problemas

Síntoma: Problema con la PC reconociendo el Sistema Ultium

Posible Razón

El cable USB está desconectado o suelto

El controlador USB no está instalado

Acción Correctiva

Verifica la conexión del cable USB en ambos el Receptor y la computadora

Verifica el Administrador de Dispositivos para errores del controlador USB y actualiza el controlador si es necesario

Síntoma: Problemas con los Sensores EMG comunicándose con el Receptor Ultium

Posible Razón

Los sensores no fueron asignados al Receptor
El tráfico de RF está bloqueando la transmisión de datos
1+ sensor(es) no están encendidos

Acción Correctiva

Asigna sensores (ver Sección 0)
Cambia el canal RF en la configuración de hardware
Asegúrate de que el sensor esté cargado y encendido

Síntoma: Problemas con Sensores EMG Individuales

Posible Razón

El sensor no fue asignado al Receptor
La batería del sensor está baja (o el sensor no parpadea)
El sensor se desplaza con movimientos muy dinámicos

Acción Correctiva

Asigna el sensor (ver Sección 0)
Intenta después de cargar el sensor durante al menos 15 minutos
Asegura el sensor con una envoltura elástica superpuesta

Síntoma: Problemas con señales de Sensores EMG intermitentes

Posible Razón

El juego de cables del electrodo está suelto o desconectado
La almohadilla de referencia del sensor está sucia o no está en contacto con la piel desnuda
El sensor está demasiado lejos del Receptor
La señal de radio del sensor está parcialmente bloqueada (absorbida) por el cuerpo del sujeto (especialmente a largas distancias)

Acción Correctiva

Verifica las conexiones del juego de cables tanto en el sensor como en los electrodos
Limpia la almohadilla de referencia si es necesario. Limpia y lija ligeramente la piel subyacente si está muy seca
Muévete dentro de los 40 m del Receptor
Reposiciona el sensor en el sujeto para obtener una relación de línea de visión directa entre el sensor y el Receptor

9.2 Enlace al Sitio Web de Preguntas Frecuentes

Las respuestas a preguntas frecuentes se pueden encontrar en la página web de Preguntas Frecuentes (FAQ) de Noraxon en este enlace:

<https://www.noraxon.com/support-learn/technical-support/faqs/>

Otros materiales educativos están disponibles en este enlace:

<https://www.noraxon.com/support-learn/technical-support/>

9.3 Consideraciones de Radio

El sistema de radio Ultium opera en la banda de radio ISM (Industrial, Científica y Médica) de 2400 MHz reservada para su uso en la mayoría de los países del mundo. La radio transfiere datos digitalmente utilizando un protocolo de sensor inalámbrico propietario. Otros dispositivos que operan en esta banda de frecuencia incluyen redes de computadoras, hornos de microondas, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos habilitados para WiFi.

A pesar de toda esta actividad de radio competidora, el Sistema Ultium puede discernir su información de todo el tráfico de radio circundante. La transmisión confiable depende de una buena calidad de señal. La calidad de la señal disminuirá con distancias extendidas entre el Receptor Ultium y los Sensores EMG. Las obstrucciones (paredes, estructuras metálicas, árboles, etc.) entre el Receptor Ultium y los Sensores EMG también reducirán la calidad de la señal.

Los sensores EMG contienen memoria FLASH que respalda todos los datos medidos durante una grabación. El software complementario puede consultar la memoria FLASH para recuperar datos que se perdieron debido a interferencias.

Aunque el sistema Ultium es bastante inmune a las interferencias, transmite una señal de radio deliberada que podría afectar a equipos sensibles cercanos. Los usuarios siempre deben ser conscientes de esta posibilidad. De manera similar, aunque el nivel de energía de la radio se considera inofensivo para los seres humanos, aún es prudente minimizar la exposición.

Finalmente, aunque está disponible en todo el mundo, cada país impone ciertas restricciones sobre la operación de radios en la banda de 2400 MHz ISM. Estas restricciones incluyen niveles de potencia de transmisión permitidos y frecuencias de transmisión.

9.4 Configuración de la Red RF

El sistema de radio Ultium utiliza un protocolo de salto de frecuencia propietario para la comunicación de los sensores. Se pueden seleccionar opcionalmente tres direcciones de red RF para permitir la colocación conjunta de múltiples sistemas Ultium. Todas las 3 redes saltan en las mismas frecuencias, pero el orden de salto es único para cada red, lo que les permite coexistir sin interferir entre sí.

10 Soporte, Servicio y Reparación

10.1 Envío de Solicitudes de Soporte Técnico

Una solicitud de soporte técnico se puede enviar utilizando el formulario en línea disponible en este enlace:

<https://www.noraxon.com/support-learn/support-request/>

Proporcione toda la información solicitada por el formulario, incluida una descripción **detallada** del problema experimentado y su número de teléfono o dirección de correo electrónico.

10.2 Devolución de Equipos

Asegúrese de obtener un Número de RMA (autorización de devolución de material) antes de devolver cualquier equipo. Completar el formulario de solicitud de servicio en línea asignará un Número de RMA. De lo contrario, póngase en contacto con Noraxon USA.

<https://www.noraxon.com/support-learn/rma-request/>

Envíe el equipo con **franqueo prepagado y asegurado** a la siguiente dirección. Incluya el Número de RMA en la etiqueta de envío. Marque el paquete como "Mercancía para reparar - Hecho en EE. UU." para evitar cargos de aduana innecesarios. (Tenga en cuenta que listar un valor de Aduanas o Seguro de \$5,000.00 USD o más resultará en un retraso en la Aduana de los Estados Unidos).

Noraxon USA
15770 N. Greenway-Hayden Loop
Suite 100
Scottsdale, AZ
85260, USA

Si está enviando desde fuera de los EE. UU., utilice UPS, FedEx, DHL o EMS (Servicio Postal de EE. UU.) **y no un transitario**. Utilizar un transitario conlleva cargos de corretaje adicionales. Si un paquete se envía a Noraxon a través de un transportista que no sea los mencionados anteriormente, puede ser rechazado.

11 Retirada del Producto de Funcionamiento

11.1 Eliminación de Equipos y Baterías

Los sensores EMG contienen baterías de polímero de litio, que pueden ser peligrosas si se desechan incorrectamente. Consulte con las autoridades competentes en su ubicación antes de desechar el Receptor Ultium y su contenido.

12 Información Técnica

12.1 Teoría de Funcionamiento

El sistema inalámbrico Ultium se basa en un módulo transceptor pre-certificado. Este módulo de radio opera en las bandas de 2.4 GHz con un nivel de potencia de salida de <100 mW y se basa en un protocolo de salto de frecuencia propietario.

Parte 810 Sensor EMG Ultium

Cada módulo transmisor EMG (parte #810 Sensor EMG Ultium) incorpora un módulo transceptor junto con un frente analógico y circuitos de apoyo. El Sensor EMG #810 es alimentado por una batería de 150 mAh; cada uno está identificado por un número de serie único.

El Sensor EMG #810 tiene 5 puntos de contacto del paciente (partes aplicadas). Dos puntos son receptáculos de presión estándar para la fijación de electrodos desechables de estilo ECG. Los cables de presión son extraíbles. Otros 3 puntos de contacto del paciente son discos metálicos en la parte inferior del recinto del Sensor EMG #810. Los discos están destinados a estar en contacto con la piel desnuda. La cinta adhesiva de doble cara asegura el sensor al paciente.

El extremo opuesto del Sensor EMG #810 tiene 4 almohadillas de contacto para recargar su batería y comunicación. Para recargar la batería, el Sensor EMG #810 se coloca dentro de una estación de carga. El dispositivo no puede aplicarse al paciente/sujeto y cargarse al mismo tiempo.

Parte 883 Estación de Acoplamiento del Sensor EMG Ultium

La Estación de Acoplamiento del Sensor EMG Ultium (parte #883) está configurada para contener hasta nueve (9) Sensores EMG #810. Todos los controles de carga de batería están dentro de los módulos de sensor. La estación de acoplamiento simplemente suministra una fuente de alimentación de 5VCC a través de un conjunto de clavijas de resorte. Las clavijas de resorte hacen contacto con las almohadillas de carga del Sensor EMG #810. La fuente de alimentación de 5VCC es una fuente de alimentación externa de grado médico de Globtek (modelo GTM41060).

Parte 880 Receptor Ultium

El Receptor Ultium (parte #880) consta de una placa base principal y un módulo transceptor de radio. El Receptor Ultium **no tiene partes aplicadas**.

El Receptor Ultium se conecta a una PC y se alimenta a través de un puerto USB.

El transceptor en el Receptor Ultium #880 puede comunicarse con hasta dieciséis (16) Sensores EMG #810.

12.2 Tablas de Compatibilidad Electromagnética

Guía y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas		
El sistema Ultium está destinado a usarse en un entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del sistema Ultium debe asegurarse de que se use en dicho entorno.		
Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 2	El sistema Ultium debe emitir energía electromagnética para realizar su función prevista. Los equipos electrónicos cercanos pueden verse afectados. El sistema Ultium es adecuado para su uso en todos los establecimientos excepto los domésticos y aquellos directamente conectados a la red de suministro de energía de baja tensión pública que suministra edificios utilizados con fines domésticos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No aplicable	
Fluctuaciones de voltaje/ emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3	No aplicable	

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética			
El sistema Ultium está destinado a usarse en un entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del sistema Ultium debe asegurarse de que se use en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Descarga electrostática (ESD) IEC 64000-4-2	±8 kV contacto ± 15 kV aire	±8 kV contacto ±15 kV aire	El usuario del dispositivo debe evitar tocar al sujeto y las sondas del sensor mientras una medición está activa.
Transitorio eléctrico rápido/ráfaga IEC 61000-4-4	±2kV para líneas de alimentación ±1kV para líneas de entrada/salida	±2kV para líneas de alimentación No aplicable	Para la carga de la batería, la calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno comercial o hospitalario típico.
Sobretensión IEC 61000-4-5	±1kV modo diferencial ±2kV modo común	±1kV modo diferencial ±2kV modo común	Para la carga de la batería, la calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno comercial o hospitalario típico.
Interrupciones cortas, variaciones de tensión y tensión en las líneas de entrada de alimentación IEC 61000-4-11	<5 % U_T (>95 % caída en U_T) para 0,5 ciclos 40 % U_T (60 % caída en U_T) para 5 ciclos 70 % U_T (30 % caída en U_T) Para 25 ciclos <5 % U_T (>95 % caída en U_T) Para 5 segundos	No aplicable a la operación No aplicable a la operación No aplicable a la operación No aplicable a la operación	Para la carga de la batería, la calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno comercial o hospitalario típico.
Frecuencia de potencia (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia de potencia deben estar en niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial o hospitalario típico.
NOTA U_T es el voltaje de CA de la red antes de aplicar el nivel de prueba.			

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética			
El sistema Ultium está destinado para su uso en un entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del sistema Ultium debe asegurarse de que se use en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
RF conducido IEC 61000-4-6 (Sistema de carga)	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3Vrms	Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por RF deben usarse a una distancia no más cercana a ninguna parte del sistema Ultium, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz donde P es la clasificación máxima de potencia de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de los transmisores RF fijos, determinadas mediante un estudio de sitio electromagnético, deben ser inferiores al nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia. ^b Puede producirse interferencia en la proximidad de equipos marcados con el siguiente símbolo: 
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3V/m	
NOTA 1 En 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.			
NOTA 2 Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.			
^a Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como una estación base para teléfonos (celulares/ inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, radiodifusión de radio AM y FM y televisión, no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores RF fijos, se debe considerar un estudio de sitio electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el sistema Ultium supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable arriba, se debe observar el sistema Ultium para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar el sistema Ultium.			
^b En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m			

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

Distancias de separación recomendadas entre equipos portátiles y móviles de comunicaciones por RF y el sistema Ultium			
El sistema Ultium está destinado para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones de RF irradiadas. El cliente o usuario del sistema Ultium puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y el sistema Ultium según lo recomendado a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.			
Potencia de salida máxima clasificada del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
	150 kHz a 80 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz a 2,5 GHz
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0.12	0.12	0.23
0,1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
Para transmisores clasificados con una potencia de salida máxima no incluida anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la clasificación de potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.			
NOTA 1 En 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.			
NOTA 2 Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.			

13 Apéndices

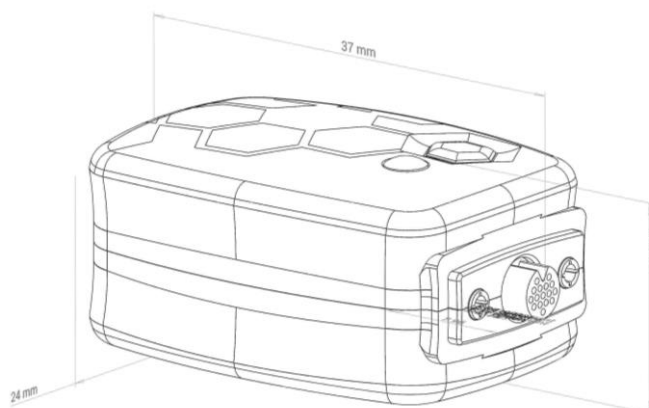
13.1 Apéndice A – Especificaciones del Producto

Vida Útil Esperada

Tanto el Receptor Ultium (880) como los Sensores EMG (810) tienen una vida útil de siete años.

Los sensores EMG (#810) funcionan con una batería recargable de ion de litio. La capacidad de la batería disminuirá con el uso continuo y requerirá reemplazo después de 300+ ciclos de descarga/carga para preservar las 8 horas de tiempo de funcionamiento nominal del dispositivo.

Dimensiones y Peso



Sensor EMG

Dimensiones

1.34" L x 0.95" W x 0.55" H
(3.4 cm L x 2.4 cm W x 1.4 cm H)

Peso:

Menos de 0.5 oz (14 g).

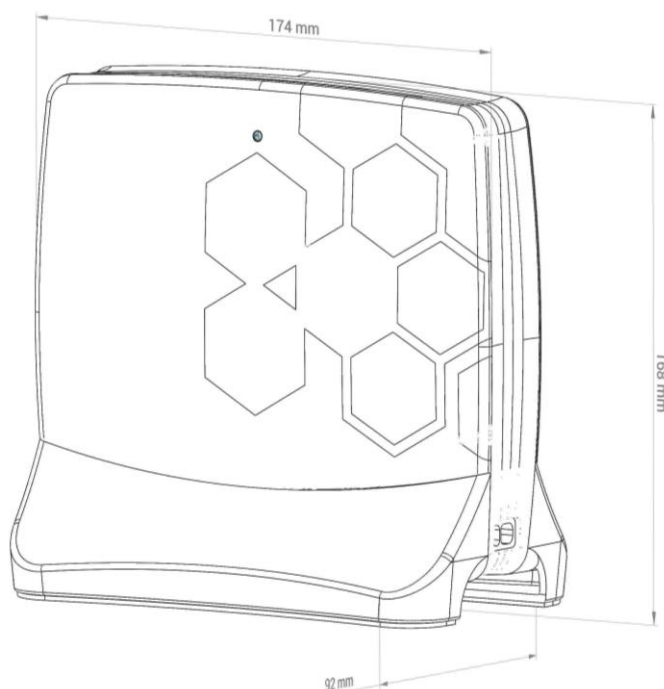
Receptor Ultium

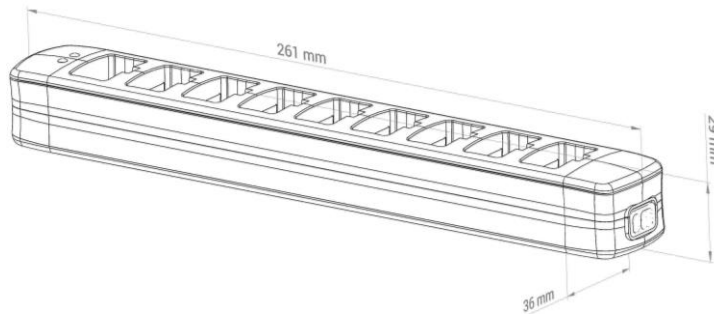
Dimensiones

6.8" L x 3.75" W x 6.7" H
(17.4 cm L x 9.5 cm W x 17 cm H)

Peso

Menos de 1.4 lb (600 g).





Estación de Carga Ultium

Dimensiones

10.3" L x 1.4" W x 1.1" H
(26.1 cm L x 3.6 cm W x 2.9 cm H)

Peso

Menos de 5.8 oz (165 g).

Características de Rendimiento

Frecuencia de Salida y Transmisión (Dependiendo del país)

- Hasta 100 mW (dependiendo de la autorización del país)
- GFSK 2402-2480 MHz, salto de frecuencia
- Utilizando hasta 79 canales de salto
- Frecuencia de salto de canal a canal 50 Hz (20 ms)
- Rango de transmisión del sensor EMG: 40 m (típico)

Sistema de Adquisición de Datos del Sensor EMG

- Resolución de 16 bits
- Tasa de muestreo seleccionable: 2000 Hz o 4000 Hz

Especificaciones EMG

- No se utilizan filtros de muesca (50/60 Hz)
- Corte de paso alto seleccionable: 5 Hz, 10 Hz o 20 Hz
- Corte de paso bajo seleccionable: 500 Hz, 1000 Hz o 1500 Hz
- Muestreo interno de 24 bits
- Ruido de fondo < 1 uV RMS
- Impedancia de entrada > 100 MOhm
- CMR > 100 dB
- Rango de entrada: +/- 24,000 uV
- Resolución Adaptativa:
 - < +/- 5,000uV: 0.3uV
 - > +/- 5,000uV: 1.16uV
- Exactitud Funcional de Medición: +/-1% F.S.
- Factor de escala de salida analógica: 24,000uV / 5V or 4,800uV / 1 V
- Funcionamiento del sensor hasta 8 horas con una batería completamente cargada (tiempo de recarga 3 horas)
- Conexiones de electrodos de terminal de estilo de pinza

Consumo de Energía, Condición de Uso

- El Cargador de Sensor EMG está alimentado por 5VDC a 3.0A utilizando una fuente externa de 110-240 VCA 50/60 Hz.

Condiciones Ambientales para un Funcionamiento Normal

- Temperatura Ambiente: 0°C a 38°C
- Humedad Relativa: 10% a 100%
- Presión Atmosférica: 70 kPa a 107 kPa

Condiciones Ambientales para Almacenamiento y Transporte

- Temperatura Ambiente: -40°C a +70°C
- Humedad Relativa: 10% a 100%
- Presión Atmosférica: 50 kPa a 106 kPa

13.2 Apéndice B – Uso de Electroodos Desechables

Si bien los sensores EMG Ultium pueden funcionar con electrodos reutilizables, generalmente se utilizan con electrodos de superficie desechables. Cualquier electrodo de calidad aceptable de plata/cloruro de plata es aceptable. Noraxon proporciona varios tipos de electrodos desechables de calidad para una amplia variedad de aplicaciones de EMG superficial. Se pueden usar otros electrodos, pero se recomienda que cualquier electrodo utilizado con los sensores EMG Ultium cumpla con los requisitos de los electrodos desechables ANSI/AAMI EC12-1991.



- Dado que los electrodos desechables tienen una vida útil, es importante no usar piezas vencidas.
- Los electrodos desechables a granel vienen empaquetados en un recipiente o bolsa sellada.
- La fecha de vencimiento se puede encontrar impresa en el envase del paquete.
- Después de abrir el recipiente a granel sellado, los electrodos restantes deben usarse antes de que su gel comience a secarse.
- Siempre mantenga los electrodos restantes en su paquete a granel hasta que se utilicen.
- Si el paquete de electrodos no se sella por sí solo, se recomienda cerrar el paquete con cinta adhesiva o usar una bolsa de plástico con cierre.
- No almacene el paquete de electrodos bajo la luz solar directa, ya que esto acelerará el secado.
- Evite usar electrodos que se encuentren al azar fuera de su empaque a granel, ya que su fecha de vencimiento es incierta y su gel ha estado expuesto a un secado acelerado.

Tenga en cuenta que cuando se retiran los electrodos desechables, algunas personas pueden notar una ligera decoloración roja en la piel sobre el sitio ocupado anteriormente por el electrodo. Esta decoloración cutánea suele ser benigna y temporal y puede deberse a una reacción alérgica leve al adhesivo o simplemente ser una ligera abrasión causada por pelar la cinta. Por lo general, desaparecerá dentro de las 24 horas.

Noraxon desaconseja cualquier intento de reutilizar un electrodo desechable, incluso si simplemente se retira para reposicionar ligeramente la colocación muscular del electrodo. Alguno del gel del electrodo puede permanecer en el sitio original y la señal EMG puede verse afectada. Además, a veces, el adhesivo del electrodo puede no adherirse bien a la piel cuando se vuelve a aplicar. Noraxon recomienda encarecidamente no usar electrodos secos que se vuelvan a humedecer con gel de electrodo.

Pautas y Datos de Aplicación de Electroodos

1. Si el sujeto tiene una cantidad considerable de pelo en el sitio de aplicación del electrodo, se debe recortar el pelo. No es necesario afeitar y puede irritar la piel.
2. El sitio de aplicación del electrodo debe estar limpio y seco. El método preferido de limpieza es con agua y jabón más secar la piel con un paño seco. La piel seca contribuye a una buena adhesión del electrodo y una buena calidad de trazado.
3. La limpieza con alcohol isopropílico debe limitarse a situaciones donde la adhesión del electrodo sea un problema (diaforesis, piel excesivamente aceitosa o cubierta de loción), ya que puede deshidratar la piel, aumentando así la impedancia de la piel. Si se utiliza alcohol, permita que se seque antes de aplicar el electrodo.
4. Noraxon recomienda adjuntar el cable de conexión al electrodo antes de colocar el electrodo en la piel. Esto eliminará la posibilidad de molestias si los cables de conexión con broche se presionan sobre el electrodo después de que se haya aplicado el electrodo.

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

También evitará que el gel del electrodo se filtre. Además, este método evitará que los cables no conectados entren en contacto accidental con otros objetos conductores.

5. Puede ser necesario abrasar los sitios de aplicación de los electrodos para disminuir la impedancia de la piel. Se puede usar papel de lija fino o gel de preparación de electrodo, por ejemplo, NuPrep, para abrasar la piel.
6. Los electrodos son el eslabón más débil en la cadena de medición de EMG. La falta de atención adecuada a la calidad del electrodo o la preparación del sitio es, con mucho, la causa más común de grabaciones inferiores.
7. Puede llevar hasta 5 minutos que los electrodos desechables se estabilicen eléctricamente una vez aplicados en la piel. Si se desean mediciones extremadamente críticas o precisas, los electrodos deben aplicarse varios minutos antes de la grabación.

13.3 Apéndice C – Información de Exposición a la Radiación con Respecto al Uso de Sensores EMG

Cada sensor EMG contiene un transmisor de radiofrecuencia. La potencia radiada emitida por cada sensor EMG individual es muy baja. Para poner esto en perspectiva, a plena potencia, cada sensor EMG transmite menos del 0.8% de la potencia de un teléfono celular activo típico. Por lo tanto, la exposición a la radiación de un solo sensor EMG es extremadamente baja.

Los sensores EMG están diseñados para operar a dos niveles de potencia diferentes para mantener los ya muy bajos niveles de exposición a la radiación a un mínimo absoluto. Los sensores EMG activan su nivel de potencia más alto solo durante los períodos de recolección de datos reales. Durante los tiempos de inactividad (durante la configuración y entre las mediciones reales), los sensores EMG reducen su potencia radiada a un nivel aún más bajo (menos del 0.01% de la potencia de un teléfono celular activo típico).

Los efectos de la radiación no ionizante en el tejido biológico aún se están estudiando y los "niveles seguros" de exposición están sujetos a revisión. Hoy en día, el uso de teléfonos celulares es generalizado y se considera "seguro", aunque aún no se ha determinado el efecto acumulativo a largo plazo del uso de teléfonos celulares. En contraste, los sensores EMG operan a niveles de potencia de 125 a 10,000 veces más bajos que los teléfonos celulares típicos mientras limitan la exposición a un único episodio durante un intervalo de tiempo breve.

Dado que puede haber múltiples sensores EMG aplicados en contacto íntimo con el cuerpo, su efecto de radiación colectiva total puede ser cuestionado. Basándose en niveles de potencia comparativos, un conjunto completo de 16 sensores EMG emite un nivel de radiación combinado (distribuido) aún un orden de magnitud menor que el de un teléfono celular típico, que irradia toda su energía desde un punto focal (junto a la cabeza de la persona).

En la actualidad, Noraxon no identifica restricciones sobre el uso y la ubicación de los sensores EMG en ninguna parte del cuerpo humano. Los sensores EMG operan en frecuencias de radio conocidas por afectar a los marcapasos de estilo más antiguo. Como los efectos no se conocen en este momento, Noraxon recomienda no usar el sistema EMG en personas con marcapasos implantados.

En resumen, es prudente tener en cuenta que debido a la diversidad biológica, ciertas personas pueden tener una mayor sensibilidad a las emisiones radiadas. Aunque nunca se ha sabido que ocurra, el uso del sistema EMG debe detenerse si la persona que está siendo monitorizada informa cualquier sensación inusual.

13.4 Apéndice D – Declaraciones Regulatorias de Radio

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo contiene módulos con ID de la FCC: IWC-800.

Declaración de Industry Canada

Este producto contiene un módulo de radio con Cert No IC canadiense: 9113A-800.

13.5 Apéndice E – Especificaciones de Ultium SmartLead

Modelo 802 Pedal

Entrada resistiva de 4 zonas con salida de encendido/apagado.
Compatible tanto con FSR individuales (resistores sensibles a la fuerza) como con plantillas.
Ajuste de sensibilidad para apoyar a pacientes con diferentes pesos corporales.
Las tensiones de salida ponderadas binarias para cada ubicación del sensor se suman para obtener la tensión de salida final.
Tasa de muestreo: 2000/4000 Hz

Voltajes de salida para MR3 y salidas analógicas:

Talón: 0.266V

M5: 0.533V

M1: 1.066V

Dedo del pie: 2.133V

Modelo 808 Goniómetro 2D

Ejes de medición: 2 (X/Y)
Tasa de muestreo: 500/1000 Hz
Rango de entrada nominal: +/- 150 grados
Resolución: 0.006 grados
Factor de escala de salida analógica: 25 mV/grado
Precisión: +/- 2 grados
Crosstalk X-Y: $\leq$ +/- 5% para deflexiones menores de 60 grados

Modelo 811 Entrada Analógica

Canales de entrada: 3
Tasa de muestreo: 500/1000 Hz
Rango de entrada: +/-5V o +/-20V (el rango de entrada correcto está marcado en el conector azul)
Resolución: 0.61 mV
Precisión: +/- 2% de la escala completa
Ruido: < 2mV RMS
Factor de escala de salida analógica: 250 mV/V

Modelo 817 Acelerómetro

Ejes de medición: 3 (X/Y/Z)
Tasa de muestreo: 500/1000 Hz
Rango de entrada: +/-400g
Resolución: 0.000976g (-16g a +16g)
0.0234g (-400g a -16g, +16g a +400g)
Ruido Típico: 0.029g RMS
Ancho de banda: 0-250 Hz (tasa de muestreo = 500 Hz)
0-500 Hz (tasa de muestreo = 1000 Hz)
Factor de escala de salida analógica: 12.5 mV/g

Modelo 820 Sensor de Fuerza de 500 LbF

Canales de entrada: 1
Tasa de muestreo: 2000/4000 Hz
Rango de entrada: +/- 500 lbf (+/- 2224 N)
Resolución: 0.016 lbf
Factor de escala de salida analógica: 9.524 mV/lbf

Modelo 821 Sensor de Fuerza de 100 LbF

Canales de entrada: 1
 Tasa de muestreo: 2000/4000 Hz
 Rango de entrada: +/- 100 lbf (+/- 445 N)
 Resolución: 0.016 lbf
 Factor de escala de salida analógica: 9.524 mV/lbf

Modelo 824 Sensor de Presión Local

Canales de entrada: 1
 Tasa de muestreo: 2000/4000 Hz
 3 opciones de sensor Flexiforce
 Rango de entrada: 0-1 lbf (0-4.5 N), 0-25 lbf (0-111 N), 0-100 lbf (0-445 N)
 Resolución: 0.00009 lbf (0-1 lbf), 0.009 lbf (0-25 lbf), 0.00425 lbf (0-100 lbf)
 Factor de escala de salida analógica: 5V = F.S.
 Linealidad (Error): <± 5%
 Repetibilidad: <± 2.5% de la escala completa con sensores "condicionados"
 Histéresis: < 4.5% de la escala completa

Modelo 852 Biomonitor (ECG y Respiración)

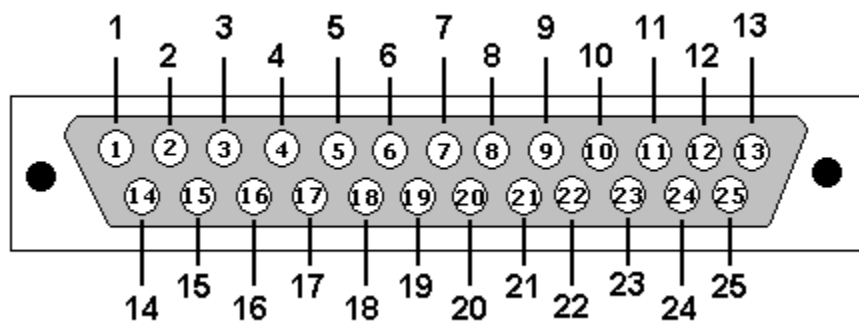
Canales de entrada: ECG, Respiración a través de un par de electrodos
 Tasa de muestreo: 500/1000 Hz
 Rango de entrada: +/- 24,000 uV
 Factor de escala de salida analógica: 0.208 mV/uV

Consulte el Apéndice F para el uso del Sistema Ultium con el Módulo de Salida Analógica.

13.6 Apéndice F – Módulo de Salida Analógica Ultium (Modelo 881)

La Caja de Salida Analógica de Ultium se puede utilizar para transmitir datos recopilados del Sistema Ultium a un software/programa de terceros en tiempo real. Este dispositivo se puede utilizar para conectar el receptor Ultium (a través de uno de los tres puertos auxiliares en la parte posterior del receptor) a una Unidad de Adquisición de Datos (DAQ) de terceros mediante un Cable Macho a Hembra de 25 Pines (Núm. de Pieza #291D).

Puede transmitir hasta 16 canales con un sistema Ultium (y hasta 32 canales con 2 sistemas Ultium). Consulte la parte inferior de la Caja de Salida Analógica de Ultium para asignación de pines. Los números asignados a los canales en la configuración (consulte la configuración MR3 en la Sección 6) corresponden al orden en que se envían los datos a través de la Caja de Salida Analógica. Los números de pin del conector DB-25 se muestran a continuación.



Los pines 17-20 son comunes o de tierra. Los pines 21-25 no están conectados a nada. Además, hay una imagen del esquema de pines impresa en el dispositivo de Salida Analógica de Ultium.

Las Salidas Analógicas tienen una latencia fija de 300 +/- 1 ms. Es posible enviar datos de EMG y acelerómetro a través de las salidas analógicas, pero los datos de giroscopio o magnetómetro no son compatibles con esta función. Si activa el modo IMU, desactivará la capacidad de salida de datos analógicos.

13.7 Apéndice G – Guía de Estado LED de Ultium

Tanto el sensor como el receptor Ultium tienen un LED ubicado en la parte frontal que muestra el estado del sensor. Consulte la siguiente lista para obtener información sobre lo que significa cada estado LED.

Sensor:

Color	Descripción del Estado
 Destello continuo azul oscuro	El sensor está encendido pero no está midiendo datos
 Destello continuo verde	El sensor está encendido y está midiendo datos activamente a través de la PC
 Destello continuo azul claro	El sensor está encendido y está midiendo datos activamente a través de Bluetooth
 Destello rojo único	Destellos cuando el Sensor está apagado
 Destello verde único	Destellos cuando el Sensor está encendido
 Destellos violeta 3 veces	El sensor reconoce el Smart Lead
 Destellos naranja 3 veces	El Smart Lead ha sido retirado del Sensor
 Naranja sólido	El receptor no reconoció el Smart Lead (puede ser necesaria una actualización de software/firmware)
 Ámbar sólido	Indica que se está cargando. Si el LED ámbar se apaga mientras el sensor aún está conectado a la estación de carga, significa que el sensor está completamente cargado.
 Destello blanco 8 veces	El sensor es encontrado por la función "Encuentra mi Sensor" en la configuración de medición y puede recopilar datos
 Destello rojo 8 veces	El sensor es encontrado por la función "Encuentra mi Sensor" en la configuración de medición, pero no puede recopilar datos del tipo de datos elegido. Si se presiona la estrella "Encuentra mi Sensor" para un EMG con un Smart Lead insertado pero no se configuró para recopilar datos de un Smart Lead. Ejemplo: el número de serie del EMG se introdujo manualmente en la Configuración de Hardware o el Smart Lead se colocó en un sensor EMG diferente después de la Configuración de Hardware.
 Destello verde seguido inmediatamente de rojo y apagado	Cuando se enciende, esto significa que el nivel de carga del sensor es demasiado bajo.
 Destello continuo verde y rojo	No se puede encontrar el firmware del sensor. Por favor, contacte con el Soporte de Noraxon (support@noraxon.com)

Receptor

Color	Descripción del Estado
 Destello continuo azul oscuro	El receptor está encendido/activado.
 Destello continuo violeta	El receptor está encendido/activado en modo Laboratorio Portátil.
 Destello azul claro	Es posible que una actualización de firmware no se haya completado. Retire el cable USB y vuelva a conectarlo. Espere 60 segundos para que la luz cambie a azul oscuro intermitente. Si

Manual del Usuario del Hardware de EMG Ultium

		la luz no cambia a azul oscuro intermitente después de 3 intentos repetidos, por favor, contacte con el Soporte de Noraxon (support@noraxon.com).
	Rojo sólido o intermitente	Otro receptor Ultium puede estar utilizando la misma Red RF.